

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ } \text{ } 3 :$

50.1. 什么是横截性 (Transversality) ?. **横截相交的定义:** 设 $Y, Z \subseteq X$ 是非奇异簇 X 的子簇。如果 $Y \cap Z$ 要么为空, 要么是纯维数的, 且

$$\operatorname{codim}_X(Y \cap Z) = \operatorname{codim}_X Y + \operatorname{codim}_X Z$$

则称 Y 与 Z 横截相交 (intersect properly/transversally)。 **几何直观:** 想象两条曲线在平面上相交:

- 如果它们在交点处 “平滑地” “穿过彼此 (切向量线性无关), 则是横截的
- 如果一条曲线在另一点处 “相切” “或” “平滑地接触”, 则不是横截的

为什么横截性重要?: 当两个子簇横截相交时, 其相交次数 (intersection number) 是良定义的非负整数。这是因为相交局部上是线性空间的相交, 交叉点可以用重数 (multiplicity) 来计数。

50.2. 核心定理. Theorem 19.3.1 (Positivity Theorem, 原文): 设 $Z \subseteq G/P$ 是 T -不变子簇, 在 Schubert 基底写下其类为

$$[Z]_T = \sum_{[u]} c_{[u]} x[u]$$

则每个 $c_{[u]}$ 属于 $\mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$, 即简单根的正系数多项式。 **Corollary 19.3.2 (Graham, 原文):** 在等变量子同调 $H_T^*(G/P)$ 中, 使用相反 Schubert 基 $\{y[w]\}$ 时的结构常数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 的非负系数多项式:

$$c_{[u][v]}^{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$$

Lemma 19.3.4 (Kleiman-Bertini 定理, 原文): 设 Γ 是连通代数群在不可约簇 X 上传递作用, $Y, Z \subseteq X$ 是不可约子簇。存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$, gY 与 Z 横截相交。 **Lemma 19.3.5 (精细版 Kleiman-Bertini, 原文):** 设 Γ 是连通代数群在非奇异不可约簇 X 上作用, 有有限多个轨道 $X_1, \dots, X_n$ 。设 $Y \subseteq X$ 是不可约子簇, 假设 Y 与每个 Γ -轨道横截相交。给定另一个不可约子簇 Z , 存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$, gY 与 Z 横截相交。

50.3. 非 equivariant 情形的证明思路. 在非 equivariant 情形 (T 平凡作用), 正性证明非常简洁:

- (1) 由 Lemma 19.3.4, 存在 $g \in G$ 使得 $gY[w]$ 与 Z 横截相交
- (2) 由基本相交理论 (Proposition A.3.3), 横截相交的类是:

$$[Y] \cdot [Z] = \sum_V m_V [V]$$

其中 $m_V \geq 0$ 是相交重数

- (3) Schubert 胞腔的结构常数是:

$$c_{[w]} = \int y[w] \cdot [Z]$$

- (4) 由于 $gY[w]$ 与 Z 横截相交, 上式化为 $c_{[w]} = \int [gY[w] \cap Z]$
- (5) 由基本性质, $\int [V]$ 在 V 是点时为 1, 否则为 0
- (6) 因此 $c_{[w]} \geq 0$ (非负整数)

50.4. equivariant 情形的证明思路. equivariant 情形的证明更加精细，因为需要处理 torus 作用带来的权：

- (1) 在 approximation space $\mathbf{X} = \mathbb{E} \times^T G/P$ 上工作
- (2) 使用群 $\Gamma = \Gamma_f \rtimes (GL_m)^r$ 在 $\mathbf{X}$ 上的作用
- (3) 由 Lemma 19.3.5, 存在 $g \in \Gamma$ 使得 $g\mathbf{Y}[w]$ 与 $\mathbf{Z}$ 横截相交
- (4) 利用 Poincaré 对偶和 Gysin 映射的基本性质
- (5) 由于 Gysin 映射保持有效类 (effective class), $c_{[w]}$ 是有效类
- (6) 因此 $c_{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$

关键洞察：在普通上同调中，横截相交给出非负整数；在 equivariant 上同调中，横截相交给出正根多项式的非负系数。

50.5. 在引理 2.5 证明中的应用. 在引理 2.5 的证明中，横截性由 Kleiman-Bertini 分析保证：

- 设 $w_0^{(m)} \in S_m$ 是最长排列
- 对于 $w, \pi \in S_n$, 记 $w \times \pi \in S_{2n}$ 为直和
- 由 $v \in S_n$ 知 $\overline{B^{-v}B/B}$ 在 s_i ($n \leq i < 2n$) 下不变
- 因此 $\overline{B^{-v}B/B} = u_0 \overline{B^{-v}B/B}$, 其中 $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$
- 类似地 $\overline{\tau B^{-u}B/B} = \tau u_0 \overline{B^{-u}B/B}$
- 由于 $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$, 交集的横截性由 [2, Lemma 19.3.5] 保证

Footnote: Theorem 19.4.4 的退化证明见附录 section 51。

51. Anderson-Fulton Theorem 19.4.4: 退化命题

本节内容来自 Anderson & Fulton 的《Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry》[2] 第 19.4 节 (pages 371-377)。这是 Graham 退化证明的详细版本，用于证明 Schubert 结构常数的正性。

51.1. 预备概念. 在阅读本节之前，读者需要熟悉以下概念。由于这是大二学生可能未学过的内容，我们在此给出简要说明。

51.1.1. 代数群与环面. **线性代数群:** 域 $\mathbb{C}$ 上的线性代数群是 $GL_n(\mathbb{C})$ 的闭子群。例如 GL_n, SL_n, B_n (上三角矩阵群) 等。**连通性:** 群 G 是连通的，如果它作为拓扑空间 (赋予 Zariski 拓扑) 不能分解为两个非空开集的并。所有 Borel 子群都是连通的。**可解群:** 群 G 是可解的，如果其导出列最终平凡：

$$G \supseteq [G, G] \supseteq [[G, G], [G, G]] \supseteq \cdots \supseteq \{e\}.$$

例如，所有 Borel 子群 B 都是可解的。**最大环面 (Maximal torus):** 设 G 是连通线性代数群。 G 的一个**最大环面** T 是 G 中同构于 $(\mathbb{C}^*)^r$ 的极大子群，其中 $r = \text{rank}(G)$ 称为 G 的秩。直观理解：环面 $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$ 是一个“阿贝尔的”(可交换的)子群，在很多方面像是线性代数群的“坐标系”。例如：

- 在 GL_n 中，对角矩阵的集合形成一个最大环面 $T \cong (\mathbb{C}^*)^n$ 。
- 在 SL_n 中，对角矩阵中行列式为 1 的子群是最大环面， $T \cong (\mathbb{C}^*)^{n-1}$ 。

特征标 (Character): 环面 T 的一个特征标是群同态 $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 。所有特征标构成的群记为 $\hat{T}$ ，在 $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$ 时有 $\hat{T} \cong \mathbb{Z}^r$ 。例如，如果 $T = (\mathbb{C}^*)^n$ 由对角矩阵 $(t_1, \dots, t_n)$ 组成，则 t_i 的第 i 个坐标给出特征标 $\varepsilon_i: (t_1, \dots, t_n) \mapsto t_i$ 。

51.1.2. 闭链与有效闭链. **闭链 (Cycle)**: 在代数几何中, 闭链是代数簇的闭子簇的整系数线性组合。例如, Y 是 X 的闭子簇, 则 $[Y]$ 是一个闭链。**有效闭链 (Effective cycle)**: 如果闭链中所有系数都是非负整数, 则称其为有效闭链。也就是说, 有效闭链只是若干闭子簇的“并” (带重数), 没有“负部”。**维数**: 设 Y 是复代数簇, $\dim Y = k$ 表示 Y 是 k 维复簇 (实维数 $2k$)。

51.1.3. 等变量子上同调. 这是将拓扑的“上同调”与“群作用”结合的理论。**等变量子上同调** $[Y]_T$: 设 T 在 X 上作用。 X 的 T -等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 是一个同时编码了 X 的拓扑信息和 T 作用信息的环。直观理解: 普通上同调 $H^*(X)$ 只关心 X 的形状; 等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 额外记录了 T 在 X 上怎么动。**类** $[Y]_T$: 如果 $Y \subseteq X$ 是 T -不变子簇 (T 保持 Y), 则 Y 在等变量子上同调中有一个类 $[Y]_T \in H_T^*(X)$ 。

- 当 T 平凡作用时, $[Y]_T$ 就是普通的类 $[Y] \in H^*(X)$ 。
- $[Y]_T$ 包含了更多关于 Y 与 T 轨道关系的信息。

B-不变: 如果群 B 作用在 X 上, 子簇 Y 是 B -不变的 (B -invariant) 意味着对所有 $b \in B$, 有 $bY = Y$ 。这保证了 Y 在 B 作用下结构稳定。

51.1.4. 幂么根基. **幂么群 (Unipotent group)**: 一个元素 g 是幂么的, 如果 $(g-I)^m = 0$ 对某个 m 成立。幂么矩阵群由所有特征值都为 1 的矩阵组成。**幂么根基 (Unipotent radical)**: 设 B 是连通可解代数群。 B 的幂么根基 U (记作 $U = U_N$ 或 U_-) 是 B 中所有幂么元素构成的正规子群。它满足:

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

直观理解: B 可以分解为一个“阿贝尔的”“环面子群 T 和一个“幂么的” (三角阵对角线以上为 1) 子群 U 的半直积。在旗流形 G/B 的情形, U_- (或 B^-) 是下三角幂么群, 它在旗流形上的轨道正好是 Schubert 胞腔。

51.1.5. 纤维丛与纤维积. **纤维积** $B \times_{B'} Y$: 这是集合论中的“拉回”概念。设 B 作用在 Y 上, $B' \subseteq B$ 是子群。则

$$B \times_{B'} Y = \{(b, y) \in B \times Y : b \text{ 在 } B' \text{ 中的等价类} = \text{某个代表元在 } B' \text{ 中的位置}\}$$

在几何上, 这可以理解为以 Y 为纤维、 B/B' 为底空间的纤维丛。投影到 B/B' 给出丛结构。在 Proposition 19.4.4 的证明中, $V = B \times_{B'} Y \rightarrow B/B' = \mathbb{A}^1$ 是一个纤维丛, 纤维是 Y 。

51.1.6. 交集的几种类型. 在代数几何中, 两个子簇的交有不同的“深度”:**Proper intersection (固有交集)**: Y 与 Z 在 X 中的交是 proper 的, 如果交簇的维数等于 $\dim Y + \dim Z - \dim X$ (这正是“期望”的维数)。非 proper 交集意味着“维度异常”——可能维数更低了。**横截相交 (Transverse intersection)**: 在光滑点处, 如果两个子簇的切空间张成整个切空间, 则称它们横截相交。横截相交有良好的性质: 交点个数是孤立的 (有限的), 且个数在族中是稳定的。**Scheme-理论上相交**: 这是一种更精细的相交概念, 考虑了子簇的环结构而不只是集合论意义。 V 在 $\infty \times X$ 中与 $\infty \times Y$ scheme-理论上相交, 意味着它们在无穷远点的相交方式由理想幂决定, 而不是简单的集合包含。直观理解: 这三种相交层层递进——scheme-理论上相交是最精细的, 横截相交是几何意义上“最好”的, proper 相交是维数意义上“正常”的。

51.1.7. 对角紧化. **对角作用**: B 在 X 上的对角作用定义为 $b \cdot (x_1, x_2) = (bx_1, bx_2)$ 。这让 B 同时作用在积 $X \times X$ 的两个分量上。**紧化** $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$: 仿射直线 $\mathbb{A}^1$ 不是紧致的 (如 $\mathbb{C}$ 不是紧致的), 但射影直线 $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 是紧致的。通过添加无穷远点, 我们得到紧化。在 Proposition 19.4.4 的证明中: 利用 B 在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用 (由引理 19.4.2-19.4.3 给出), 我们将纤维丛 $V \rightarrow \mathbb{A}^1$ 紧化到 $\mathbb{P}^1 \times X$, 然后利用 $\mathbb{P}^1$ 上的关系 (19.1) 来“退化”——用 0 和 ∞ 处的信息来控制整条纤维的信息。

51.1.8. 证明的核心思路总结. 有了以上预备知识, Proposition 19.4.4 的证明思路可以理解为:

- (1) 如果 Y 已经 B -不变, 则无需分解.
- (2) 否则, 构造纤维丛 $V = B \times_{B'} Y \rightarrow \mathbb{A}^1$, 它在 $\mathbb{P}^1$ 中紧化.
- (3) 利用 $\mathbb{P}^1$ 上的基本关系 $[\infty] = [0] + \chi[\mathbb{P}^1]$, 与 $[V]$ 作交.
- (4) 这将 $[Y]$ 的计算 “退化” 到 0 和 ∞ 处的纤维, 产生所需的分解 $[Y] = [Z_1] + \chi[Z_2]$.

这个技巧本质上是把一个难以直接计算的 B' -不变类, 通过族化的思想 (纤维丛), 分解为更简单的 B -不变类的组合.

51.2. 背景: 连通可解群与环面作用. 基本设定:

- B : 复数域 $\mathbb{C}$ 上的连通可解线性代数群
- $T \subseteq B$: 最大环面 (torus)
- X : 复射影簇 (complex projective variety)
- T 在 X 上作用, 只有有限多个固定点

退化证明的核心思想: 将 B' -不变的闭链类 $[Y]_T$ 分解为 B -不变闭链类的线性组合, 系数是特征标的多项式. 通过逐次应用这个分解, 可以将任意 Schubert 胞腔类的乘积展开系数写成正根的非负多项式.

51.3. 基本例子: $\mathbb{P}^1$ 上的退化. Example 19.4.1: 设 B 通过同态 $B \rightarrow \mathrm{GL}_2$ 作用在 $\mathbb{P}^1$ 上:

$$b \mapsto \begin{pmatrix} \chi(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $\chi: B \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征标, $\varphi: B \rightarrow \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 是满足

$$\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \chi(b_1) \varphi(b_2)$$

的正则函数. 注意对 $t \in T$, 有 $\varphi(t) = 0$ (因为 T 由半单元素组成). 此时 T 在 $\mathbb{C}^2$ 上的权为 χ 和 0. 我们有:

$$H_T^* \mathbb{P}^1 = \Lambda[\zeta]/(\zeta + \chi)\zeta,$$

其中 $\zeta = c_1^T(\mathcal{O}(1))$. 点 $0 = [1, 0]$ 被 B 固定, 点 $\infty = [0, 1]$ 被 T 固定, 且

$$[0]_T = \zeta, \quad [\infty]_T = \zeta + \chi.$$

由此得到关键关系 (公式 19.1):

$$(71) \quad [\infty]_T = [0]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1]_T.$$

51.4. 幂么根基的设置. 设 $U \subseteq B$ 是幂么根基 (unipotent radical), 则 U 是 B 的正规子群, 且

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

设 $U' \subseteq U$ 是 B 的正规子群, 满足 $\dim(U/U') = 1$, 因此 $U/U' \cong \mathbb{G}_a$. (由于 B 可解, 这样的 U' 总是存在的.) T 通过共轭作用在 U 上, 这给出 T 在 $U/U' \cong \mathbb{A}^1$ 上的一个特征标作用. 等价地, 如果 $\mathfrak{u} \supset \mathfrak{u}'$ 是对应的李代数, 则 χ 是 T 在 $\mathfrak{u}/\mathfrak{u}'$ 上的权. 设 $\theta: U \rightarrow \mathbb{G}_a$ 是任意同态, 核为 U' .

51.5. 引理 19.4.2 与 19.4.3. Lemma 19.4.2: 上述 B 在 $\mathbb{G}_a$ 上的作用由下式给出:

$$b \cdot z = \theta(u) + \chi(t)z,$$

其中 $b = ut$ ($u \in U, t \in T$), $z \in \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 。 **Lemma 19.4.3:** 设 $\chi : T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征标, 定义 $\tilde{\chi} : B \rightarrow \mathbb{C}^*$ 为其在 B 上的唯一扩张 ($\tilde{\chi}(ut) = \chi(t)$)。令 $\varphi : B \rightarrow \mathbb{C}$ 为 $\varphi(ut) = \theta(u)$ 。则:

- (1) φ 的零点簇是 B' ;
- (2) 对 $b_1, b_2 \in B$, 有 $\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \tilde{\chi}(b_1)\varphi(b_2)$ 。

因此映射 $b \mapsto \begin{pmatrix} \tilde{\chi}(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是 B 到 GL_2 的群同态。

51.6. Proposition 19.4.4: 退化命题 (详细证明). 命题: 设 B 在非奇异簇 X 上作用, T 是最大环面。设 $B' \subset B$ 是闭子群, $\chi : T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征标。假设 $Y \subseteq X$ 是 B' -不变的有效闭链, $\dim Y = k$ 。则存在典则定义的 B -不变有效闭链 Z_1 和 Z_2 ($\dim Z_1 = k$, $\dim Z_2 = k + 1$) , 使得

$$(72) \quad [Y]_T = [Z_1]_T + \chi[Z_2]_T.$$

在 $H_T^{2n-2k} X$ 中。

证明 (来自 Anderson & Fulton, pp. 373-374): 只需对 Y 是不可约子簇的情形构造。若 Y 已经是 B -不变的, 则取 $Z_1 = Y$, $Z_2 = 0$ 即得。否则, 令 W 为 $B \cdot Y$ 在 X 中的闭包; 这是一个维数为 $k + 1$ 的子簇。考虑

$$V = B \times_{B'} Y,$$

具有自然的左 B 作用。这是以 Y 为纤维、 $B/B' = \mathbb{A}^1$ 为底空间的纤维丛。映射 $V \rightarrow \mathbb{A}^1 \times X$, $[(b, y)] \mapsto (\varphi(b), b \cdot y)$ 是一个 B -等变的闭嵌入, 其中 B 在 $\mathbb{A}^1 \times X$ 上对角作用。利用从两个引理得到的 B 在 $\mathbb{P}^1$ 上的作用, 我们有 B -等变的紧化 $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ 。设 V 为 V 在 $\mathbb{P}^1 \times X$ 中的闭包, 则 V 是维数为 $k + 1$ 的 B -不变子簇, 通过第二投影 $P^1 \times X \rightarrow X$ 映射到 $W \subseteq X$ 。利用第一投影 $P^1 \times X \rightarrow P^1$ 拉回关系 (19.1), 我们得到

$$(73) \quad [\infty \times X]_T = [0 \times X]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1 \times X]_T.$$

在 $H_T^2(\mathbb{P}^1 \times X)$ 中。将两边与 $[V]_T$ 作交:

- 左边: $\infty \times X$ 与 V 在 $\infty \times Y \subseteq V$ 处有 scheme-理论上相交。这是因为 φ 的零点簇是 B' , 而 B' 保持 Y 。
- 右边: $V \rightarrow \mathbb{P}^1$ 是支配的, 所以 V 与 $0 \times X$ 的交是形如 $0 \times Z_1$ 的正维数为 k 的闭链。由于 V 和 $0 \times X$ 都是 $P^1 \times X$ 的 B -不变子簇, 它们的交也是 B -不变的, 因此 $Z_1 \subseteq X$ 是一个 B -不变的 k -闭链。

于是得到

$$[\infty \times Y]_T = [0 \times Z_1]_T + \chi \cdot [V]_T$$

在 $H_T^{2n-2k+2}(\mathbb{P}^1 \times X)$ 中。通过投影 $\mathbb{P}^1 \times X \rightarrow X$ 推出

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi \cdot d[W]_T,$$

其中 d 是映射 $V \rightarrow W$ 的次数。故 Z_1 和 $Z_2 = dW$ 即为所求的 B -不变有效闭链。□

51.7. Theorem 19.4.5: 链分解. 在相同设置下, 假设我们选择了正规子群链

$$U = U_N \supset U_{N-1} \supset \cdots \supset U_0,$$

其中每个 U_i 被 T 正规化, U_{i-1} 在 U_i 中正规, 且 $\dim U_i/U_{i-1} = 1$ 。设 χ_i 是 T 在李代数 $\mathfrak{u}_i/\mathfrak{u}_{i-1}$ 上的权, 记 $B_i = U_i \cdot T$ 。**定理:** 设 Y 是 B_0 -不变的有效 k -闭链。则对每个 $I \subseteq \{1, \dots, N\}$, 存在典则定义的 B -不变有效闭链 Z_I ($\dim Z_I = k + |I|$), 使得

$$(74) \quad [Y]_T = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, N\}} \left(\prod_{i \in I} \chi_i \right) [Z_I]_T.$$

在 $H_T^{2n-2k} X$ 中。

证明: 对 N 做归纳。 $N = 0$ 的情形平凡。假设对 $N - 1$ 的情形已证。对于 $J \subseteq \{1, \dots, N - 1\}$, 我们有非负闭链 Z'_J (关于 $B' = U_{N-1} \cdot T$ 不变), 满足

$$[Y]_T = \sum_{J \subseteq \{1, \dots, N-1\}} \left(\prod_{j \in J} \chi_j \right) [Z'_J]_T.$$

对每个 Z'_J 应用 Proposition 19.4.4, 可得

$$[Z'_J]_T = [Z_J]_T + \chi_N [Z_{J \cup \{N\}}]_T,$$

其中 Z_J 和 $Z_{J \cup \{N\}}$ 是非负的 B -不变闭链。代入即得所求。□

51.8. Corollary 19.4.7: 正性推论. 推论: 对于对角嵌入 $\delta: G/P \hookrightarrow G/P \times G/P$, 有

$$\delta_*(x^{[w]}) = \sum_{[u], [v]} c_{[u][v]}^{[w]} x^{[u]} \times x^{[v]},$$

其中每个系数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根的单项式的非负和。

证明思路: 将 Theorem 19.4.5 应用到 $B = (U \times U) \cdot T$ 在 $X \times X$ 上的对角作用。取 U_0 为对角 $U \subseteq U \times U$, $U_N = U \times U$, 则链给出分解。由于 U 在 G/P 上只有有限多个轨道, B -不变子簇都形如 $V_I \times W_I$, 于是系数可写成正根单项式的非负和。特别地, 由于 $\mathfrak{u}$ 的权空间都是一维的 (权就是正根), 这些系数是平方自由的。□

参考文献: Anderson, David, and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. Cambridge University Press, 2023. Section 19.4, pages 371-377.

52. k -Grassmannian 排列与线性因子乘积的等价性

52.1. 问题. 正文说: k -Grassmannian 排列 w 的 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积。反过来是否成立? 即, 如果 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以写成线性因子的乘积, 能否推出 w 是 k -Grassmannian 排列?

52.2. 回答. 结论: 是的, 反过来也成立. 这实际上是 k -Grassmannian 排列的一个等价刻画。**等价定义:** 一个排列 $w \in S_n$ 是 k -Grassmannian 的, 当且仅当其双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 可以分解为 k 个线性因子的乘积:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$$

证明思路:

- (1) **充分性 (Grassmannian $\Rightarrow$ 线性因子)**: 已在正文 (例 1.14) 证明。 k -Grassmannian 排列 w 对应的 Schubert 胞腔 B^-wB/B 是 Grassmannian G/P 的子簇, 其坐标环是多项式环的商, 故 $\mathfrak{S}_w$ 有因子化形式。
- (2) **必要性 (线性因子 $\Rightarrow$ Grassmannian)**: 设 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 是 k 个线性因子的乘积。则 $\mathfrak{S}_w$ 作为 $\mathbf{x}$ 的多项式, 每个因子关于 $\mathbf{x}$ 都是线性的。这意味着 w 对应的旗流形子簇在某些方向上是线性的, 这正是 Grassmannian 子簇的特征。更形式地说, 如果 w 不是 Grassmannian, 则 $\mathfrak{S}_w$ 包含关于 $\mathbf{x}$ 的二次或更高次项。

具体例子验证:

- $w = 231$ (非 Grassmannian): $\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$ ——不能写成线性因子的乘积
- $w = 21$ (1-Grassmannian): $\mathfrak{S}_{21} = x_1 - y_1$ ——线性因子
- $w = 132$ (1-Grassmannian): $\mathfrak{S}_{132} = x_2 - y_2$ ——线性因子

直觉理解: Grassmannian 子簇本身是由线性方程定义的, 因此其 Schubert 类自然有线性因子的表示。非 Grassmannian 的子簇涉及更复杂的代数关系, 导致多项式中出现二次或更高次项。

53. Refined Graham Positivity 与原始 Graham Positivity 的关系

53.1. 问题. Refined Graham Positivity (定理 1.3) 和原始的 Graham Positivity (定理 1.1) 有什么关联? 前者是后者的推广吗?

53.2. 回答. 是的, Refined Graham Positivity 是原始 Graham Positivity 的推广。**1. 条件弱化: 从 Grassmannian 到 Separated Descents** 原始 Graham Positivity (定理 1.1): 设 $u, v \in S_n$ 分别是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列, 则

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

Refined Graham Positivity (定理 1.3): 设 B^- 作用于非奇异簇 X , Y 是 X 中的一个 $B^-(w)$ -不变的有效闭链。则在 $H_T^*(X)$ 中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

两者共同要求的条件 (separated descents): $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ **关键澄清:** 当 u, v 都是 Grassmannian 时, separated descents 条件**不一定**自动满足! 例如 $u = 321$ (2-Grassmannian), $v = 213$ (1-Grassmannian) 时, $\max \text{Des}(u) = 2 > 1 = \min \text{Des}(v)$, 不满足 separated descents。 **两者的正确关系:**

- **原始 Graham Positivity:** 用几何方法 (横截相交) 证明, 条件是 u, v 都是 Grassmannian (**不要求** $k_1 \leq k_2$)
- **Refined Graham Positivity:** 用 separated descents 条件代替 Grassmannian 条件, 推广了适用范围
- 当 separated descents 成立时, 两者的系数形式一致

2. 系数形式的变化 原始 Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

Refined Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$$

两者的关系：当 (u, v) 满足 separated descents 时， $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ ，因此 $-\alpha = t_i - y_j$ ，两者等价。

3. 几何理解的升级

- **原始版本：**要求 B^- -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交
- **Refined 版本：**要求 $B^-(\tau)$ -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交，其中 $B^-(\tau) \subset B^-$ 是更小的群（条件更弱）

条件更弱，但 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性，使得正性结论仍然成立。

4. 定理层次的对应关系

层次	原始 Graham	Refined Graham
	u, v 都是 Grassmannian	separated descents
系数	$\mathbb{N}[t_i - y_j]$	$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$
适用范围	特殊排列	更一般的排列

5. 总结 Refined Graham Positivity 通过引入 separated descents 条件，将原始 Graham Positivity 从 Grassmannian 排列推广到一般排列。这是 Samuel (2024) 的关键贡献——证明了横截相交性在 separated descents 条件下仍然成立，从而将正性结果推广到更大的适用范围。**footnote：**见 定理 1.1，定理 1.3。

54. Humphreys Section 28: Bruhat Decomposition 的内容

54.1. 问题. 正文（引理 2.2 前）引用了 Humphreys [17, Section 28] 来描述 $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的同构。Section 28 究竟说了什么？

54.2. 回答. Section 28: Bruhat Decomposition 是 Humphreys 一书中关于旗流形分解的核心章节。其主要结果包括：**28.1 T-稳定子群 (Theorem 28.1 - 原文第 169 页)：**

Theorem 28.1. 设 G 为约化群， T 为极大环面， B 为 Borel 子群， U 为 B 的幂么根基。则 U 可以分解为两个 T -稳定子群的直接乘积：

$$U = U_\sigma \cdot U'_\sigma$$

其中对每个 $\sigma \in W$ (Weyl 群元)，根系 Φ^+ 被划分为：

$$\Phi_\sigma^+ = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) > 0\}, \quad \Phi_\sigma^- = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) < 0\}$$

28.3 Bruhat 分解 (Theorem 28.3 - 原文第 3831 页)： Theorem 28.3 (Bruhat Decomposition).

$$G = \bigcup_{\sigma \in W} B\sigma B \quad (\text{不相交并})$$

其中每个双陪集 $B\sigma B$ 等于某个 Schubert 胞腔。**推论 (Corollary of Theorem 28.3)：** 设 B' 为 G 的任意 Borel 子群，则 $B \cap B'$ 是连通的且包含 G 的一个极大环面。

28.4 正规形式 (Theorem 28.4 - 原文第 3863 页)： Theorem 28.4. 对每个 $\sigma \in W$ ，每个元素 $x \in G$ 可以唯一地写成：

$$x = u' \cdot n(\sigma) \cdot t \cdot u$$

其中 $u, u' \in U$ (幂么部分)， $t \in T$ (环面部分)， $n(\sigma) \in N$ (Weyl 群代表元)。

2.2 证明中的应用： 正文引用 ““Humphreys [17, Section 28], $N^-(w)$ 同构于 Schubert 胞腔 $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ ”” 是基于以下对应：

- (1) $B^- = TU^-$ 是 B 的相反 Borel 子群
- (2) $N^-(w) = N^- \cap wNw^{-1}$ 对应负根方向

(3) 由 Bruhat 分解, $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$

(4) 作为簇, $N^-(w) \cong B^-wB/B$ (通过映射 $x \mapsto xwB/B$)

几何意义: $N^-(w)$ 是旗流形 G/B 中 Schubert 胞腔 B^-wB/B 的坐标空间。具体而言, $N^-(w)$ 同构于 $\mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$ (仿射空间), 这意味着每个 Schubert 胞腔可以用 $\ell(w_0) - \ell(w)$ 个复坐标参数化。**连通性:** 由于 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^d$ (仿射空间), 它是连通的 (甚至单连通)。¹⁵

55. 为什么 Refined Graham Positivity 的假设是“更强”的？

55.1. 问题. 在 Remark 中有一段话:

当 $w = w_0$ 是最长元时, $B^-(w_0) = T$, 定理 1.3 给出原始的 Graham 正性定理。我们的假设比 Graham 的更强, 因为 $B^-(w)$ -不变的环必是 T -不变的, 产生更强的正性结果, 其中根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根。

这里有几个令人困惑的点:

- (1) 为什么说“我们的假设更强”? 难道不是要求越多越弱吗?
- (2) 为什么根被限制在 $I(w)$ 而非所有正根是“更强”的结果?

55.2. 回答. 1. 假设强度与不变群的关系: 在几何中, 要求一个子簇在某个群作用下不变, 条件是越小的群越强 (严格):

- T : 只在 torus T 作用下不变
- B^- : 在更大的群 B^- 作用下不变
- $B^-(w)$: 只在更小的群 $B^-(w)$ 作用下不变

要求在 $B^-(w)$ 下不变比要求在 T 下不变更严格, 因为:

- 如果一个子簇在 $B^-(w)$ 下不变, 它自动在 T 下不变
- 但反过来不一定成立: 在 T 下不变子簇不一定在 $B^-(w)$ 下不变

因此, 定理 1.3 的假设:

假设: Y 是 $B^-(w)$ -不变的

比原始 Graham 的假设:

假设: Y 是 T -不变的

更强 (条件更严格). **2. 为什么结果是“更强”的正性?:** 这里的“更强”不是说系数更大, 而是说结论给出了更精确的信息。定理 1.3 的结论是:

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

即系数的多项式只涉及 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$ 这些根。对比原始 Graham 正性 (对应 $w = w_0$ 的情况):

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in \Phi^+} \cdot [Z_i]_T$$

这里 Φ^+ 是所有正根, $I(w) \subseteq \Phi^+$ 。关键点:

- 当 $w = w_0$ (最长元) 时, $I(w_0) = \Phi^+$ (所有正根), 两者相同
- 当 $w \neq w_0$ 时, $I(w) \subsetneq \Phi^+$ (真子集)
- $I(w)$ 越小, 系数多项式的变量越少, 约束越强

¹⁵问: Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么? 见附录 section 54。

3. 几何直观： $B^-(w)$ 的定义是：

$$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$I(w)$ 记录了 w 翻转了哪些正根。 $|\alpha \in I(w)| = \ell(w)$ ，即 w 的长度。当 w 很短时（接近单位元）， $I(w)$ 很小，只有少数根被翻转，因此 $B^-(w)$ 接近 T ，条件变强，但结果也更精确——系数只涉及少数几个根的多项式。

4. 总结：

- (1) **假设更强**： $B^-(w)$ -不变比 T -不变要求更多（更严格的条件）
- (2) **结果更强**： $I(w)$ 越小，系数被限制在更小的根集上，结论更精确

这似乎矛盾，但实际上反映了“归纳递进”的数学思想：当假设更严格时，我们可以得到更精确的结论。**退化情形**：当 $w = w_0$ 时， $B^-(w_0) = T$ ，假设退化为 T -不变， $I(w_0) = \Phi^+$ ，结论退化为原始 Graham 正性。¹⁶

56. Grothendieck 多项式是什么？

56.1. 问题. 笔记中多次提到 Grothendieck 多项式（如 section 3.5），它与 Schubert 多项式有什么关系？

56.2. 回答. Grothendieck 多项式 (Grothendieck polynomial) 是 Schubert 多项式的推广，由 Alexander Grothendieck 在 1950 年代引入。**历史背景**：Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 由 Lascoux 和 Schützenberger 在 1980 年代引入，用于表示旗流形上 Schubert 胞腔的上同调类。但这只解决了旗流形的普通上同调。1950 年代，Grothendieck 和 Grothendieck 学生 Demazure 研究了旗流形的 Chow 群和代数 K-理论。他们发现，在 K-理论中，Schubert 类的代表元不再是多项式，而是更复杂的对象——这就是 Grothendieck 多项式。**与 Schubert 多项式的关系**：在旗流形的 K-理论中，Schubert 胞腔的结构常数不再是非负整数，而是更一般的表达式。Grothendieck 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 满足：

- (1) **退化到 Schubert 多项式**：当限制到上同调时， $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 退化为 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) \equiv \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) \pmod{\mathbb{Z}_{>0}[\text{次数} \geq 1]}$$

- (2) **K-理论中的地位**：在 $K^0(Fl_n) \otimes \mathbb{Q}$ 中， $\{\tilde{\mathfrak{S}}_w\}$ 构成基

组合定义：Grothendieck 多项式可以用除差算子递归定义：

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) = \partial_i^{-1} \tilde{\mathfrak{S}}_{ws_i}(\mathbf{x}) \quad (\text{当 } i \text{ 是 } w \text{ 的 descent})$$

但这里的 ∂_i^{-1} 是逆除差算子，定义为：

$$\partial_i^{-1}(f) = \sum_{k \geq 0} x_i^k \cdot \partial_i(f)$$

这导致 Grothendieck 多项式是无穷级数，但可以证明在 K-理论中是良定义的。**几何意义**：在代数 K-理论中，旗流形的结构环 $K^0(Fl_n)$ 由 Schubert 类 $[\mathcal{O}_{B-wB/B}]$ 生成。Grothendieck 多项式 $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$ 是这些 K-理论类的代表元。**正性**：与 Schubert 多项式类似，Grothendieck 多项式的结构常数也满足某种正性。在 Fan-Guo-Xiong [8] 中，他们建立了双重 Grothendieck 多项式范围的正性公式，使用 puzzles 方法。**笔记中的位置**：在 section 3.5 中，笔记讨论了关于 Grothendieck 多项式的 positivity 猜想，这是 Gao-Xiong 工作的自然推广方向之一。

¹⁷

¹⁶问：为什么假设更强反而结果更强？见附录 section 55。

¹⁷问：Grothendieck 多项式是什么？见附录 section 56。

57. Billey 公式的显式形式

57.1. 问题. 正文 (section 3.3) 说 “从其显式形式 (此处略去) ““, Billey 公式的显式形式到底是什么?

57.2. 回答. Billey 公式 (1999) 由 Sara Billey 在论文《Decompositions of the cone of Schur functions》中给出, 是计算 Schubert 类在旗流形 G/B 的 torus 固定点处限制的组公式。**限制公式:** 对任意 $u, w \in W$,

$$[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \leq v \leq w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中 $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$ 是 w 的反转集。**几何意义:** $[\overline{B^{-u}B/B}]_T|_w$ 是 Schubert 类限制到 torus 固定点 wB/B 的等变量子上同调类。由于 $H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$, 限制结果是一个单项式之和。Billey 公式表明: 这些单项式的指数恰好对应 Bruhat 区间 $[u, w]$ 中 v 的反转集差集。**正性:** 由于 $R^+(w) \setminus R^+(v) \subseteq R^+(w)$, 而 $R^+(w)$ 中的根都是正根, 故每个单项式都是正根的乘积。这给出了 Graham Positivity 最早的几何解释之一。**结构常数公式** ([4, Corollary 4.3]): 对于 Schubert 结构常数 $c_{uv}^w(\mathbf{y})$,

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u, v, w)} \prod_{\alpha \in \text{Inv}(b)} \alpha$$

其中 $\mathcal{C}(u, v, w)$ 是特定 braid 元胞腔, $\text{Inv}(b)$ 是其反转集。

58. $\sigma(u)^T$ 的含义

58.1. 问题. $\sigma(u)^T$ 是什么意思? 上标 T 代表什么?

58.2. 回答. $\sigma(u)^T$ 是等变量子上同调中的 Schubert 类。在等变上同调 (equivariant cohomology) 中, 上标 T 表示我们考虑的是 torus 等变版本。具体而言:

- $\sigma(u)$: 普通上同调中的 Schubert 类, 定义为旗流形 $X = G/P$ 中 Schubert 簇 $Y(u) = \overline{B^{-u}P/P}$ 的 Poincaré 对偶类
- $\sigma(u)^T$: 等变量子上同调中的 Schubert 类, 是 $\sigma(u)$ 到等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 的提升

为什么需要 T ? 在等变量子上同调中, 我们考虑群 T (torus, 最大环面) 作用在流形 X 上。类不再是 X 的普通上同调类, 而是提升到同伦商空间 (homotopy quotient) $X \times_T ET$ 上的类。**与普通上同调的关系:** 当忘掉 torus 作用 (即在 $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]} \mathbb{Z}$ 中令所有 $x_i = 0$) 时, $\sigma(u)^T$ 退化回 $\sigma(u)$ 。**笔记中的位置:** 正文

58.3. 例子. 例 1: Grassmannian $Gr(2, 4)$ 情形. 设 $X = Gr(2, 4) = GL_4/B$ (2 维平面构成的 Grassmannian)。其等变量子上同调 $H_T^*(X)$ 中, Schubert 类可显式写出。固定最大环面 $T \subset GL_4$ 作用在平面上。则 $\sigma(u)^T$ 在 torus 固定点处的限制为:

- 对于 $u = s_1 s_2$ (最短代表元), 有 $\sigma(s_1 s_2)^T|_p = x_1 + x_2$;
- 对于 $u = s_2 s_1$, 有 $\sigma(s_2 s_1)^T|_p = x_1 + x_3$;

其中 x_1, x_2 是负单根参数。当 $x_i = 0$ 时, 这些退化为普通上同调中的类 (交点个数)。**例 2: 旗流形 $Fl_3 = GL_3/B$ 情形.** 在旗流形 Fl_3 上, 取 $u = s_1$, $v = s_2$ 。则在 $H_T^*(Fl_3)$ 中, 利用 Schubert 类的相交理论:

$$\sigma(s_1)^T \cdot \sigma(s_2)^T = \sigma(s_1 s_2)^T + x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T.$$

其中各项的含义:

- $\sigma(s_1 s_2)^T$: 对应置换 $s_1 s_2$ 的 Schubert 类;
- $x_1 x_2 \cdot \sigma(1)^T$: 这是等变修正项, x_1, x_2 是负单根参数, $\sigma(1)^T$ 是单位类。

验证正性: 展开系数为 1 (非负整数) 和 $x_1 x_2$ (非负单项式), 符合 Graham positivity 的要求。

59. Gromov-Witten 不变量

59.1. 问题. 什么是 Gromov-Witten 不变量? 它计数的是什么?

59.2. 回答. **Gromov-Witten 不变量 (GW 不变量)** 是计数满足特定条件的稳定映射 (stable map) 个数的代数不变量。**核心思想:** 在量子上同调中, 我们不仅考虑点与点的相交, 还考虑曲线与曲线的相交。Gromov-Witten 不变量计数的是: 给定旗流形 X 中三个 Schubert 条件, 有多少条有理曲线 ($\mathbb{P}^1$) 同时满足这些条件。**形式定义:** 对于亏格 g 、 n 个标记点的稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, d)$, Gromov-Witten 不变量定义为:

$$\langle \sigma(u_1), \dots, \sigma(u_n) \rangle_{g,n,d} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,d)]^{extvir}} \prod_{i=1}^n ev_i^* \sigma(u_i).$$

几何意义:

- $g = 0$ (亏格 0) 时, 计数的是 $\mathbb{P}^1$ 上满足条件的曲线个数;
- $n = 3$ (三个标记点) 对应三点函数 (three-point function);
- d 是曲线的同调类 (curve class)。

为什么叫 “不变量”? 因为它不依赖于簇的具体实现方式, 只依赖于其代数几何的同伦类型——不同的代数几何计算如果同伦等价, 则 GW 不变量相同。**与经典 Schubert calculus 的区别:**

- 经典: 计数点是 Schubert 簇的相交个数;
- 量子: 计数曲线是稳定映射的个数, 涉及模空间积分。

笔记中的位置: 正文 section 7 使用 GW 不变量解释 EQLR 系数的几何意义。

60. 什么是分次 $\Lambda[q]$ -代数

60.1. 问题. 在定义 4.8 中提到: $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数。什么是分次 $\Lambda[q]$ -代数? 其中的 q 变量代表什么?

60.2. 回答. **分次 $\Lambda[q]$ -代数** 是同时包含两种参数的代数结构:

- (1) $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 层: 等变量子部分。 x_i 对应负根 $-\alpha_i$, 编码 torus 作用的权信息。
- (2) q 变量层: 量子修正部分。 q 是一个形式变量 (formal variable), 用来记录曲线的同调类 (degree)。当 $q = 0$ 时退化为普通等变量子上同调。

为什么叫 “分次” (graded)? 因为乘法有分次结构:

$$\deg(\sigma(w)) = \ell(w), \quad \deg(q) = 1, \quad \deg(x_i) = 1$$

在乘积 $\sigma(u) \circ \sigma(v)$ 中, 次数是相加的: $\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$ 。而 q^d 的次数是 d , 所以量子项自然地增加了次数。

q 的几何含义: 在量子上同调中, q 变量编码的是曲线计数的额外信息。形式地说:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_{w,d} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

其中 d 记录曲线的同调类 (multi-degree), $c_{u,v}^{w,d}$ 是对应次数为 d 的 Gromov-Witten 不变量。

具体例子：在 $\mathbb{P}^1$ 的情形 (section 3)：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q \cdot \sigma(1)$$

这里 q 出现因为两条直线 (在 $\mathbb{P}^1$ 中) 相交于一条曲线 (亏格 0 曲线)，而不是一个点。
与经典情形的对比：

情形	代数结构	结构常数 c
经典上同调 $H^*(X)$	$\mathbb{Z}$ -代数	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
等变量子上同调 $H_T^*(X)$	Λ -代数 ($\Lambda = \mathbb{Z}[x_i]$)	$c_{u,v}^w \in \Lambda$, 系数非负
等变量子量子上同调 $QH_T^*(X)$	分次 $\Lambda[q]$ -代数	$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$, 系数非负

61. $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 中的 X 是什么？

61.1. 问题. 在量子上同调的定义中，出现稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ ，这里的 X 是什么？
 $\mathbb{P}^1$ 又是什么？

61.2. 回答. $X = G/P$ 是齐次空间 (homogeneous space)：

在 section 3 中我们看到， $X = G/P$ 是旗流形 (flag variety)，其中：

- G 是连通复半单李群 (如 $GL_n(\mathbb{C})$)
- $P \subset G$ 是抛物子群 (parabolic subgroup)
- G/P 是齐次空间，等同于旗流形 Fl_n

$\mathbb{P}^1$ 是复射影直线：

$\mathbb{P}^1$ 是 1 维复射影空间，也等价于 Grassmannian $Gr(1, n+1)$ 。它是一条紧致 (compact) 的复曲线，亏格 (genus) 为 0。

稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 的几何含义：

在量子上同调中，我们不再计数点与 Schubert 簇的交点，而是计数曲线与 Schubert 簇的交点。具体来说：

- f 是一个代数曲线 (这里是 $\mathbb{P}^1$ ，亏格 0 曲线)
- f 的像 $f(\mathbb{P}^1) \subset X$ 是旗流形中的一条复曲线
- 稳定映射的模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 参数化了所有满足特定条件的映射

与经典 Schubert calculus 的对比：

情形	计数对象	结构常数 c 的取值
经典上同调	X 中点的相交数	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$
等变量子上同调	点的相交 (等变权)	$c_{u,v}^w \in \Lambda$, 非负系数
等变量子量子上同调	稳定映射的个数	$c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda$, 非负系数

为什么是 $\mathbb{P}^1$? 因为亏格 0 曲线 (rational curves) 在代数几何中特别重要——它们是最简单的非平凡复曲线，而且通过 $\mathbb{P}^1$ 可以用 Kontsevich 的稳定映射模空间很好地参数化。

62. Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算

62.1. 问题. Mihalcea 在论文中基于 Kim 的思想，将等变量子 Schubert 演算定义为分次 $\Lambda[q]$ -代数。Kim 的核心思想是什么？Mihalcea 如何迁移这一思想？

62.2. 回答. Kim 的核心思想：提升环作用 (Lifting the Torus Action)。

Kim 在 1996 年的论文 *On equivariant quantum cohomology* 中的核心 insight 是：把量子上同调的整套 machinery 提升到等变范畴。具体而言：

- (1) T -作用提升：如果 torus T 作用在齐性空间 $X = G/P$ 上，这个作用自然地诱导出在 Kontsevich 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d)$ 上的 T -作用。

- (2) **等变评估映射**：评估映射 $ev_i : \overline{\mathcal{M}}_{0,n}(X, d) \rightarrow X$ 是 T -等变的，因此可以把 X 上的等变 Schubert 类拉回到模空间。
- (3) **等变 Gromov-Witten 不变量**：因为映射是等变的，得到的不是整数（普通量子上同调），而是 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 中的多项式——即等变 Gromov-Witten 不变量。
- (4) **结合性 (WDVV 方程)**：Kim 证明了这些新的不变量满足 WDVV (Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde) 方程，从而确保了 graded $\Lambda[q]$ -代数上的量子杯积是结合的。

Mihalcea 的迁移方式：Mihalcea 直接采用了 Kim 的这套 $\Lambda[q]$ -代数框架作为他的 Schubert 演算的代数基础。Kim 的工作保证了：

- 等变 Gromov-Witten 不变量是定义良好的；
- 量子上积在 $\Lambda[q]$ 上是结合的；
- 结构常数（等变量子 Littlewood-Richardson 系数） $c_{u,v}^{w,d}$ 形成一个相干的环。

然后 Mihalcea 在这个代数存在性的基础上，**结合 Graham 的几何横截性和投影公式**，来证明这些结构常数不仅存在，而且具有非负系数的正性 (positivity)。

核心洞察：Kim 的贡献是范畴化的提升（从整数到多项式），Mihalcea 的贡献则是利用这个提升的结构来证明正性。¹⁸

63. q^d

63.1. 问题. $\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 这个公式中， q^d 是形式变量， q 是什么？求和是对什么？ u, v, w 是什么？

63.2. 回答. q 和 q^d ：形式变量的含义

q 是一个**形式变量 (formal variable)**，它编码了“量子修正”的信息。在经典 Schubert 演算中，两个 Schubert 类的乘积只产生另一个 Schubert 类，系数是非负整数。但在量子版本中，乘积的结构更复杂——它不仅取决于 Schubert 类本身，还取决于曲线的**次数 (degree)**。

这里的 d 是**曲线类的多重次数 (multi-degree)**，而 q^d 是说“如果我们有多次数为 d 的曲线，就带上 q^d 这个因子”。 q^d 是形式变量——这意味着它不是一个要具体计算的数值，而是一个**符号标记**，用来追踪我们讨论的是哪种曲线。

求和的对象：

$$\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

求和是对：

- d ：所有可能的曲线类次数 (multi-degree)
- w ：所有可能的 Schubert 类索引 (Weyl 群元素)

u, v, w 的身份： u, v, w 是 **Weyl 群中的元素**（更准确地说，是 W^P ——相对于抛子群 P 的 Weyl 群陪集代表元）。它们索引了：

- $\sigma(u)$ ：次数为 u 的 Schubert 类
- $\sigma(v)$ ：次数为 v 的 Schubert 类
- $\sigma(w)$ ：次数为 w 的 Schubert 类（出现在乘积结果中）

公式的整体含义：这个公式是说：两个 Schubert 类 $\sigma(u)$ 和 $\sigma(v)$ 的**量子乘积** ($\star$) 等于对所有次数 d 和所有 Weyl 群元素 w 求和，每一项是：

¹⁸问：Kim 的思想如何迁移到 Mihalcea 的等变量子 Schubert 演算？见附录 section 62。

- q^d : 形式变量, 标记曲线次数
- $c_{u,v}^{w,d}$: **结构常数**, 是 Mihalcea 论文中证明正性的对象, 是 x_i 的非负系数多项式
- $\sigma(w)$: 结果中的 Schubert 类

为什么需要形式变量 q ? 在代数几何中, 量子上同调的“量子”体现在对曲线的计数上。不同次数的曲线贡献不同的 Gromov-Witten 不变量。 q^d 就像一个“占位符”, 让我们能把“次数为 d 的曲线贡献了多少”这件事形式化。整个表达式其实是一个**多项式环** $\mathbb{Z}[q_1, q_2, \dots]$ (每个 q_i 对应一个次数方向) 中的等式。¹⁹

64. $QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$ -代数的定义与含义

64.1. 问题. $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数, 其 $\Lambda[q]$ -基底为 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 。这个定义是如何来的? 是推导出来的吗? 说明一下这是什么意思。

64.2. 回答. 这首先是一个定义, 不是从其他定理推导出来的。

当我们说“ $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数”, 意思是: 我们把 $QH_T^*(X)$ 配上这些结构 (基底、乘法), 然后研究它的性质。这不是从其他事实推导出来的, 而是 Kim (1996) 根据几何动机主动赋予的结构。

逐层拆解定义的含义:

成分	含义
$QH_T^*(X)$	等变量子量子上同调环
Λ	$H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$, torus 等变上同调 (多项式环)
q	量子修正的形式变量
$\Lambda[q]$	系数在 Λ 中、添加了 q 变量的多项式环
$\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$	基底——每个 Weyl 群陪集代表元 w 对应一个 Schubert 类
分次	乘法保持次数: $\deg(\sigma(u) \circ \sigma(v)) = \deg(\sigma(u)) + \deg(\sigma(v))$

基底 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 的含义: W^P 是相对于抛子群 P 的 Weyl 群陪集代表元集合。每个元素 $w \in W^P$ 对应旗流形 $X = G/P$ 中的一个 Schubert 细胞, 从而有一个 Schubert 类 $\sigma(w)$ 。这些类在 $H_T^*(X)$ 中线性无关, 构成一组基。

定义的来源 (从哪来): 这个定义是 Kim (1996) 提出的, 他认识到:

- (1) 经典上同调 $H^*(X)$ 以 Schubert 类为基, 乘法是相交的计数
- (2) 等变上同调 $H_T^*(X)$ 把系数从 $\mathbb{Z}$ 提升到 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ (torus 作用参数)
- (3) 量子上同调 $QH^*(X)$ 把系数环扩展到 $\mathbb{Z}[q]$ (量子修正)

Kim 的创新: 把这三个结构合并——同时考虑 torus 参数 x_i 和量子修正 q , 得到 $\Lambda[q]$ -代数结构。

乘法的定义: 定义中最关键的是乘法公式:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

这里的 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量子量子 Littlewood-Richardson 系数, 正是 Mihalcea 证明正性的对象。²⁰

65. Schubert 类 $\sigma(w)$ 的含义

65.1. 问题. 在 Schubert 演算中, $\sigma(w)$ 是什么意思? 例如 $\sigma(1) = 1$ (单位类) 和 $\sigma(s_1) = [\text{点}]$ (超平面类)。

¹⁹问: q^d 是形式变量是什么意思? 见附录 section 63。

²⁰问: $QH_T^*(X)$ 分次 $\Lambda[q]$ -代数是什么? 见附录 section 64。

65.2. 回答. $\sigma(w)$ 表示与 Weyl 群元素 w 对应的 **Schubert 上同调类** (Schubert cohomology class)。

核心要点：

- (1) **每个 $w \in W$ 对应一个 $\sigma(w)$ ：**Weyl 群 W 中的每个元素 w 唯一确定一个 Schubert 类 $\sigma(w)$ ，它们构成上同调环 $H^*(X)$ 的一组基
- (2) **$\sigma(1) = 1$ 是单位元：**对应 Weyl 群单位元的类就是上同调环的单位元
- (3) **$\sigma(s_1)$ 是超平面类：**在具体情形 $\text{Gr}(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 中，对应换位 s_1 的类就是超平面类 (即一个点)

直观理解：Schubert 类本质上是对旗流形中特定 Schubert 胞腔的几何刻画——每个胞腔对应一个代数类，乘法结构由胞腔的相交关系决定。²¹

66. 当 $d = 0$ 时退化为等变上同调的推导

66.1. 问题. 为什么当 $d = 0$ 时，量子乘积公式 $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 退化为等变上同调 $H_T^*(X)$ (对应 Graham positivity)?

66.2. 回答. 退化推导：

从量子乘积公式出发：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

当 $d = 0$ 时：

- (1) $q^0 = 1$ (任何数的 0 次方等于 1)
- (2) 求和简化为：

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) \Big|_{d=0} = \sum_w c_{u,v}^{w,0} \sigma(w)$$

- (3) 这里的 $c_{u,v}^{w,0}$ 是等变 Littlewood-Richardson 系数 (即 Graham 情形)，即：

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

几何含义：

- $d = 0$ 表示**没有曲线** (zero-degree curves, 即点)
- 没有曲线 $\rightarrow$ 计数的是**经典几何相交**
- 经典几何相交 $\rightarrow$ 正好是等变上同调中的 Schubert 类相交

所以 $d = 0$ 的退化表示““没有量子修正””，回到了纯粹的等变几何。²²

67. 乘积公式的完整推导

67.1. 问题. 乘积公式的完整推导见正文哪里？

67.2. 回答. 乘积公式的完整推导见 section 11 (即 chapter2.tex 第 299 页开始的附录部分)。

68. Path 图的详细定义与权重公式

68.1. 问题. Path 图的详细定义与权重公式见正文哪里？

²¹问： $\sigma(w)$ 是什么意思？见附录 section 65。

²²问：为什么 $d = 0$ 时退化为等变上同调？见附录 section 66。

68.2. 回答. Path 图的详细定义与权重公式见 section 12 (即 chapter2.tex 第 356 页开始的附录部分)。

69. Dominant Approximation 的完整证明

69.1. 问题. Dominant approximation 的完整证明见正文哪里?

69.2. 回答. Dominant approximation 的完整证明见 section 13 (即 chapter2.tex 第 393 页开始的附录部分)。

70. Mihalcea 论文 $Gr(2, 4)$ 例子的详细解释

70.1. 问题. 请详细解释 Mihalcea 论文中关于 $Gr(2, 4)$ 的例子 (chapter4.tex 第 143-156 行), 用最简单的语言说明:

- (1) $Gr(2, 4)$ 是什么? 为什么叫 Grassmannian?
- (2) $W = S_4$ 是什么? 最短代表元是什么意思? 为什么有 6 个?
- (3) $u = s_1, v = s_3$ 是什么? σ 是什么?
- (4) 乘积 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 是什么意思?
- (5) 右边两项 $\sigma(s_1 s_3)$ 和 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 各自代表什么几何意义?
- (6) 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是 “非负系数”? 这为什么重要?
- (7) 量子修正项 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 中的 q 是什么? q 记录曲线的同调类是什么意思?

70.2. 回答. 1. $Gr(2, 4)$ 是什么?

- $Gr(2, 4)$ 是所有 2 维平面构成的空间。想象在 4 维空间 (4 维坐标系) 中, 所有可能的 2 维平面的 “集合” 就是 $Gr(2, 4)$ 。
- 叫 Grassmannian 是为了纪念德国数学家 Hermann Grassmann, 他是线性几何的先驱。
- 类比: $Gr(1, 3) =$ 所有直线构成的空间 $= \mathbb{P}^2$ (射影平面); $Gr(2, 4) =$ 所有 2 维平面构成的空间。
- $Gr(2, 4)$ 是一个紧致流形 (没有边界闭合的 “弯曲” 空间)。

2. $W = S_4$ 是什么? 最短代表元是什么? 为什么有 6 个?

- S_4 是 4 个物体的对称群, 包含所有对 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的置换, 总共有 $4! = 24$ 个元素。
- 生成元是 $s_1 = (12), s_2 = (23), s_3 = (34)$ (相邻置换)。
- 每个置换都可以用这些 s_i 的乘积表示, 但有些写法更长, 有些更短。最短代表元就是用最少的生成元表示的置换。
- 6 个最短代表元对应 $Gr(2, 4)$ 上的 6 个 Schubert 类。

3. $u = s_1, v = s_3$ 是什么? σ 是什么?

- $s_1 = (12)$ 和 $s_3 = (34)$ 是 Weyl 群的简单反射 (相邻置换), 它们之间隔着 s_2 , 所以不相邻。
- σ 是 Schubert 类, 与置换 w 相关联的上同调类, 可以理解为一种 “测量” 几何对象的方式。

4. 乘积 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 是什么意思?

- 乘法 $\circ$ 表示 Schubert 类的乘法 (杯积, cup product)。
- $\sigma(s_1)$ 对应 “满足某个几何条件的平面”, $\sigma(s_3)$ 对应 “满足另一个几何条件的平面”。
- $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 问的是 “同时满足两个条件的平面有多少?”

5. 两项 $\sigma(s_1 s_3)$ 和 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 各自代表什么?

- $\sigma(s_1 s_3)$: **普通项**, $s_1 s_3$ 表示先做 s_1 置换再做 s_3 置换。几何意义: 两个条件在同一条直线上同时满足的交集。
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$: **量子修正项**, $\sigma(1)$ 是单位元。几何意义: 两个条件通过一条曲线连接满足。

6. 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是“非负系数”?

- Mihalcea positivity 的核心结论: 量子 Schubert 演算的系数必须是关于负根的非负整数系数多项式。
- $x_i - x_j$ (当 $i < j$ 时) 是负根, 所以 $x_2 - x_3$ 是负根。
- **非负系数** 保证了几何可解释性——如果系数是负数, 就无法解释为“计数几何对象”。
- 这里 $x_2 - x_3$ 的系数是 1 (正的), 验证了 Mihalcea positivity 确实成立。

7. q 是什么?“记录曲线的同调类”是什么意思?

- q 是量子参数, **标记曲线的同调类**。
- 同调类是对空间中的“孔”或“圈”的分类。比如 $\mathbb{P}^1$ 的基本群是 $\mathbb{Z}$ (整数)。
- 在量子几何中, 两个条件可以通过曲线连接, 而不仅仅是直接相交。 q 标记了这条曲线的类型 (它的同调类)。
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 表示: 存在一条由 q 标记的曲线, 它“修复”了普通乘法中缺失的部分。

几何直觉总结: 这个例子展示了等变量子同调中量子修正的机制。普通乘法 $\sigma(s_1 s_3)$ 给出直观的交集计数; 量子修正项 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 考虑了通过曲线连接的情况——这反映了量子场论的思想: 粒子可以通过虚粒子云 (曲线) 相互作用。

71. 稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的定义

71.1. 问题. $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是什么? 每个符号的含义是什么? 为什么要有紧化? 什么是评估映射 ev_i ? 能举一个 $\text{Gr}(2, 4)$ 的具体例子吗?

71.2. 回答. $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是**稳定映射的模空间 (stable map moduli space)**, 这是量子同调理论中的核心几何对象。

一、下标 0 和 3 的含义

下标描述的是域曲线的拓扑性质:

- 0: 域曲线的算术亏格 (arithmetic genus)。亏格 0 的曲线是**有理曲线**。若光滑则同构于 $\mathbb{P}^1$; 若不光滑, 则是若干个 $\mathbb{P}^1$ 通过节点连成的“树” (tree of $\mathbb{P}^1$'s joined at nodes)。
- 3: 曲线上的 3 个**有序标记点** (marked points) x_1, x_2, x_3 , 它们必须位于曲线的光滑点上 (不能位于节点)。

二、上划线 $\overline{\mathcal{M}}$ 的含义——为什么需要紧化?

若只考虑光滑曲线的映射模空间 $\mathcal{M}_{0,3}(X, d)$, 则一般**不是紧的** (不 proper)。序列的光滑曲线映射可以退化 (degenerating), 导致无法在其上做积分。

Kontsevich 紧化 (1995): 通过添加“边界除子” (boundary divisors) 来让空间 proper。边界除子由**结点曲线** (nodal curves) 上的稳定映射组成。这使得我们可以对空间做积分、提取 Gromov-Witten 不变量。

三、稳定映射的严谨定义

由于上述紧化, $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 中的稳定映射不一定来自光滑 $\mathbb{P}^1$ 。一个稳定映射是一个 tuple:

$$(C, x_1, x_2, x_3, f)$$

其中:

- (1) C 是连通、投影、约化曲线, 亏格 0, 最多节点奇点;
- (2) x_1, x_2, x_3 是 C 上 3 个不同的光滑点;
- (3) $f: C \rightarrow X$ 是代数簇之间的态射;
- (4) $f_*[C] = d \in H_2(X, \mathbb{Z})$ (同调类条件);
- (5) **稳定性条件**: 映射 f 的自同构群必须有限。

稳定性条件的具体含义: 若某个不可约分支 $E \cong \mathbb{P}^1$ 被 f 收缩到 X 中一个点 ($f(E) = \text{pt}$), 则 E 必须至少含 3 个**特殊点** (特殊点 = 标记点或与其他分支相交的节点)。这排除了“幽灵分支”(ghost component)——即没有足够结构来固定自身的无用分支。

四、评估映射 ev_i 的定义

评估映射是连接模空间与目标空间的桥梁:

$$ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$$

$$ev_i([C, x_1, x_2, x_3, f]) = f(x_i)$$

它将稳定映射的同构类打到 X 中第 i 个标记点的像。在量子上同调中, 我们利用这些映射从 X 上拉回上同调类 (如 Schubert 类), 在模空间上做杯积, 然后推送向前以计数曲线。

五、具体例子: $\text{Gr}(2, 4)$

设 $X = \text{Gr}(2, 4)$ (2 维平面在 $\mathbb{C}^4$ 中, 几何上对应 $\mathbb{P}^3$ 中的线)。此时 $H_2(\text{Gr}(2, 4), \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 。看 degree $d = 1$ 的情形:

内部 (光滑情形): 一个点是光滑 $\mathbb{P}^1 \cong C$ 到 $\text{Gr}(2, 4)$ 的 1 次映射。1 次曲线在 $\text{Gr}(2, 4)$ 中是一条线 (line)。在 Plücker 嵌入下, 这对应 $\mathbb{P}^3$ 中过单点的线束。映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow \text{Gr}(2, 4)$ 同构地打到这条线。

边界 (退化情形): 域曲线退化为两个分支 $C = C_A \cup C_B$, 由一个节点连接。总度数必须为 1, 因此:

- C_A 映射度 1, 打到 $\text{Gr}(2, 4)$ 中一条线;
- C_B 映射度 0 (收缩到一点 $p \in \text{Gr}(2, 4)$, 即节点处 f 的像)。

由稳定性条件: C_B 被收缩, 所以必须至少含 3 个特殊点。它已有 1 个节点, 因此必须至少含 2 个标记点。比如 $x_1, x_2 \in C_B$, 而 $x_3 \in C_A$ 。

在 EQLR 系数中的作用: EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 计数的是满足以下条件的稳定映射个数:

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \tilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}$$

其中评估映射 $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$ 记录了 $f(x_i)$ 落在哪个 Schubert 胞腔中。

72. w_0 的反转作用与 $I(w_0w)$ 的含义

72.1. 问题. $I(w_0w)$ 在数学上有什么内涵吗? 是不是 w_0 会把 w 反转?

72.2. 回答. 是的, w_0 确实会“反转”“置换”。

在对称群 S_n 中, 最长元 w_0 定义为:

$$w_0 = (n, n-1, \dots, 2, 1)$$

它将每个位置 i 映射到 $w_0(i) = n - i + 1$ ——确实是把序列完全颠倒。

$I(w)$ 和 $J(w)$ 的含义:

$I(w)$ 表示置换 w 的反转集 (inversion set):

$$I(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且 } w(i) > w(j)\}$$

而 $J(w) = I(w_0w)$ 表示非反转集 (complement):

$$J(w) = \{(i, j) : i < j \text{ 且 } w(i) < w(j)\}$$

验证例子: 设 $w = 213$ (即 $w(1) = 2, w(2) = 1, w(3) = 3$):

- w_0w : 先 w 再 $w_0 \rightarrow w_0(213) = (3, 2, 1)$ (完全反转)
- $I(w) = \{(1, 2)\}$ (因为 $2 > 1$)
- $I(w_0w) = I(321) = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$ (所有对都是反转)
- $J(w) = \{(2, 3)\}$ (因为 $1 < 3$)

为什么 $I(w_0w)$ 是 “非反转”?

因为 $w_0(i) > w_0(j) \iff i < j$, 所以:

- $I(w_0w)$ 中的条件 $w_0w(i) > w_0w(j)$ 变成 $w(i) < w(j)$
- 这恰好是 “顺序对” 而非 “反转对”

w_0 的代数性质: 在 Weyl 群中, w_0 是一个特殊的对合 (involution), 满足 $w_0^2 = e$ (恒等变换)。它的作用是反转偏序。对于 S_n , w_0 将每个排列反转为 “逆序” 排列。因为 $w_0^2 = e$, 所以 $I(w_0(w_0w)) = I(w)$ ——两次反转回到原点。²³

73. 什么是三重舒伯特演算?

73.1. 问题. 三重舒伯特演算 (Triple Schubert Calculus) 是什么? 它和普通/双重的 Schubert 演算有什么不同? 为什么需要三组变量?

73.2. 回答. 核心区别在于参与相交的 Schubert 簇的数量:

普通 Schubert 演算 (单变量 $\mathbf{x}$): 研究旗流形 G/B 中两个 Schubert 簇 $X(u), X(v)$ 的相交。展开式为 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}) = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$, 系数 $c_{u,v}^w$ 是非负整数 (点的相交个数)。

双重 Schubert 演算 (双变量 $\mathbf{x}; \mathbf{y}$): 引入等变修正, $\mathbf{y}$ 记录 torus 作用的位移。展开式为 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$, 系数是关于 $t_i - y_j$ 的多项式。

三重 Schubert 演算 (三变量 $\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t}$): 研究三个 Schubert 类的乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v \cdot \mathfrak{S}_w$, 几何上是三类 Schubert 胞腔的相继相交。三组变量分别记录三次位移。

为什么需要三组变量? 在旗流形中, 三类 Schubert 簇 $X(u), Y(v), Z(w)$ (分别相对于三个不同 Borel 子群 B, B^-, B') 的相继相交产生三个方向的 torus 位移。三组变量 $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$ 正是记录这三次位移的代数工具。²⁴

74. 投影公式 (Projection Formula) 详解

74.1. 问题. 什么是投影公式 (projection formula)? 它和上同调中的 pullback (f^*), pushforward (f_*) 有什么关系? 为什么说它把 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的问题归约到 $X \times X$?

74.2. 回答. 一、投影公式的严谨陈述

设 $f: X \rightarrow Y$ 是光滑投影代数簇之间的适当态射 (proper morphism)。记 $H^*(X), H^*(Y)$ 为上同调环 (系数通常取 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{C}$)。

关键观察: f^* 诱导 $H^*(X)$ 成为 $H^*(Y)$ -模。投影公式指出:

$$f_*(f^*(\beta) \cup \alpha) = \beta \cup f_*(\alpha)$$

其中 $\alpha \in H^*(X), \beta \in H^*(Y)$ 。

换句话说, f_* 是一个 $H^*(Y)$ -模同态。

二、Pullback (f^*) vs Pushforward (f_*) 的对比

²³问: w_0 的反转作用是什么? $I(w_0w)$ 是什么意思? 见附录 section 72。

²⁴问: 三重舒伯特演算是什么? 见附录 section 73。

	f^* (拉回)	f_* (前推)
名称	环同态	Gysin map
类型	环同态 (保持杯积)	群同态 (非环同态)
保持杯积?	$\checkmark f^*(\beta_1 \cup \beta_2) = f^*(\beta_1) \cup f^*(\beta_2)$	$\times$ 一般不行
度数变化	$H^k(Y) \rightarrow H^k(X)$ (不变)	$H^k(X) \rightarrow H^{k-\dim X + \dim Y}(Y)$ (改变)

三、为什么需要投影公式?

因为 f_* 不是环同态, 一般情况下:

$$f_*(\alpha \cup \gamma) \neq f_*(\alpha) \cup f_*(\gamma)$$

但当我们知道其中一个类来自目标空间 Y (即 $\gamma = f^*(\beta)$) 时, 投影公式给出了正确的乘法公式。

四、在量子上同调中如何归约问题?

3 点 Gromov-Witten 不变量 $\langle \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \rangle_{0,3,d}$ 计数的是: 满足特定条件的亏格 0 稳定映射 $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 的个数。

直接计算很困难, 因为 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 的结构非常复杂。归约策略如下:

- (1) 通过评估映射 $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$, 把 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的相交问题拉回到 X 上
- (2) 利用投影公式, 将问题前推到 $X \times X$ 上
- (3) 在 $X \times X$ 上, 我们实际上是在做标准的上同调杯积——这是我们熟悉的 Graham positivity 已经解决的问题

用人话讲: 把在 ““迷宫 ““ ($\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$) 里找路, 变成在 ““大路 ““ ($X \times X$) 上走路。投影公式告诉你: 只要你知道 ““大路 ““上的走法 (Graham positivity), 就能推断出迷宫里的走法 (EQLR 系数)。

几何直觉: 评估映射 $ev_3: \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \rightarrow X$ 把稳定映射打到目标空间中的第三个标记点的像。然后我们问: 这个像落在哪个 Schubert 胞腔里? 通过 pushforward (ev_{3*}) 把这些信息收集起来, 就得到了 EQLR 系数。

75. Torus 作用为何产生 x_i 多项式? 量子修正的含义

75.1. 问题. 这一认识的关键在于: 我们可以同时考虑 torus 作用 (产生 x_i 多项式) 和量子修正 (产生 q 变量)。这里 torus 作用为什么对应的是 x_i 多项式? 为什么量子修正产生 q 变量? 这个修正到底是什么含义?

75.2. 回答. 1. Torus 作用为何产生 x_i 多项式?

极大环面 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$ 作用在旗流形 $X = G/P$ 上。在等变上同调 $H_T^*(X)$ 中, 基础环 (系数环) 是 $H_T^*(pt) = \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$, 其中每个 x_i 对应 T 的一个无穷小生成元, 本质上对应负单根 $-\alpha_i$ 。

当在等变框架下做 Schubert 理论时, 结构常数 $c_{u,v}^w$ 不再是简单的整数, 而是 Λ 中的多项式。这是因为在 homotopy quotient $X \times_T ET$ 上而非直接在 X 上进行相交运算。 T 的参数化 (由 r 个权重参数 $x_1, \dots, x_r$ 描述) 使得系数成为关于这些参数的多项式。多项式的次数由 Weyl 群的长度差 $\ell(u) + \ell(v) - \ell(w)$ 决定。

2. 量子修正的具体含义:

普通量子上同调 $QH^*(X)$ 引入曲线计数的概念。在经典情形, 结构常数 $c_{u,v}^w$ 只计数两个 Schubert 类相交得到的第三个 Schubert 类——这是点的相交 (零维)。但在量子情形, 我们要问: 经过两个 Schubert 类交点的曲线, 有多少条通过给定的一般点?

这种曲线计数引入了一个形式变量 q 。在公式

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

中, d 是曲线的多次数 (multi-degree), q^d 是相应的形式变量。当 $d = 0$ 时, $q^0 = 1$, 退回到普通等变上同调 (点的相交); 当 $d \neq 0$ 时, q^d 记录了曲线的贡献。

3. 为什么说等变量子上同调是“公共母体”?

等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 同时包含两个自由度: x_i (来自 torus 作用) 和 q (来自量子修正)。这意味着它同时推广了:

- 等变上同调 (当 $q = 0$ 时) —— 对应 Graham positivity
- 普通量子上同调 (当 $x_i = 0$ 时) —— 对应普通量子结构常数

这就是 Kim 的核心洞察: 等变量子上同调不是两个独立理论的简单组合, 而是一个统一框架。 x_i encode 了““在哪一点附近做相交““的信息 (torus 固定的权重), 而 q 变量 encode 了““用多少维的曲线““来做相交的信息。前者是空间位置, 后者是拓扑维数。

76. 当 $x_i = 0$ 时退化为普通量子上同调的机制

76.1. 问题. 在定义 4.8 中提到““当所有 $x_i = 0$ 时, 退化为普通量子上同调 (quantum cohomology) $QH^*(X)$ 。““ 为什么会有这个退化? 请解释其中的数学机制。

76.2. 回答. 1. x_i 的数学含义 (作为负根的坐标)

在等变量子上同调中, x_i 是负单根 (negative simple roots) 的坐标:

$$\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$$

其中 x_i 对应负单根 $-\alpha_i$ 。这来自以下事实:

- $H_T^*(pt) = H^*(BT)$, 其中 BT 是分类空间
- $H^*(BT) \cong \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_r]$, 每个 t_i 对应 torus $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$ 的一个权
- 在 Schubert 演算的记号中, 我们通常取 $x_i = -\alpha_i$ (负根), 这使得正性结论更自然

2. 等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 的结构

等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数:

- 基础环: $\Lambda[q] = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r; q_1, \dots, q_{n-1}]$
- 基底: $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ (Schubert 类)
- 乘法: $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$
- 结构常数: $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 是多项式

3. 当 $x_i = 0$ 时发生了什么?

当我们令所有 $x_i = 0$ 时, 相当于取张量积:

$$QH_T^*(X) \otimes_{\Lambda} \mathbb{Z} = QH_T^*(X) / \langle x_1, \dots, x_r \rangle$$

这相当于在 Kim 的结构定理 (定理 4.2) 中取以下同构:

$$A / \langle \Lambda^+ \cdot A \rangle \simeq QH^*(X)$$

其中 $\Lambda^+ \subset \Lambda$ 是由正次数元素 (即所有 x_i) 生成的真理想。

4. 为什么这对应于““忘掉““了 torus 作用?

几何直觉:

- 等变量子上同调 $H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$ 是 lift 到 homotopy quotient 上的类
- 当在 $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]} \mathbb{Z}$ 中令 $x_i = 0$ 时
- 相当于从商空间 $X \times_T ET$ 退回原始空间 X
- 这正是““忘掉““ torus 作用的几何操作

代数解释:

- 在等变量子上同调中, 结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是 x_i 的多项式

- 当 $x_i = 0$ 时, 多项式 $c_{u,v}^{w,d}$ 退化为整数 $c_{u,v}^{w,d}|_{x_i=0}$
- 这正是普通量子上同调中的结构常数

5. 具体例子: $\mathbb{P}^1$

设 $X = \mathbb{P}^1$, 则:

- $T = \mathbb{C}^\times$ 作用在 $\mathbb{P}^1$ 上
- $H_T^*(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}[x][H]/(H^2 = xH)$, 其中 H 是超平面类, x 是负根参数
- 等变量量子量子上同调乘法: $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$

当 $x = 0$ 时:

- 关系变为 $H^2 = 0$ (这是普通 $\mathbb{P}^1$ 的上同调关系)
- q 参数保留, 得到普通量子上同调 $QH^*(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}[q][H]/(H^2 = q)$

总结: $x_i = 0$ 的退化本质上是将系数环从 $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 替换为 $\mathbb{Z}$ (通过取商), 这相当于在几何上从 homotopy quotient $X \times_T ET$ 退回原始空间 X , 从而“忘掉”了 torus 作用, 只保留量子修正结构。²⁵

77. $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 例子的逐变量映射

77.1. 问题. 请详细解释 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 的例子 (chapter4.tex 第 168-180 行), 逐变量映射到一般公式, 并验证其性质。

77.2. 回答. 例子的完整公式:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1).$$

第一步: 定位每个几何对象

- (1) $X = Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$: 这是最简单的 Grassmannian——1 维平面 (即直线) 构成的空间, 等距于射影直线 $\mathbb{P}^1$ 。几何上, 它是 2 维复向量空间 $\mathbb{C}^2$ 中所有过原点的直线 (1 维子空间) 的集合。
- (2) $W = S_2$: S_2 是 2 元素的对称群, 只有两个元素: 单位元 1 (恒等置换) 和 $s_1 = (12)$ (唯一非平凡置换)。 W 的秩 (rank) 为 1, 所以 $T \cong \mathbb{C}^\times$, 只有一个参数 x_1 。
- (3) $\sigma(1) = 1$ (**单位类**): 这是上同调环的乘法单位元。在 Schubert 理论中, $\sigma(w)$ 的次数是 $2\ell(w)$ 。对于 $w = 1$ (长度 0), $\sigma(1)$ 位于上同调次数 0, 因此就是常数函数 $1 \in H^0(\mathbb{P}^1) = \mathbb{Z}$ 。
- (4) $\sigma(s_1) = H$ (**超平面类**): 对于 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$, s_1 的长度 $\ell(s_1) = 1$, 所以 $\sigma(s_1) \in H^2(\mathbb{P}^1)$ 。在 $\mathbb{P}^1$ 上, H^2 的生成元就是超平面类 $[H]$ (一个点的上同调类)。这是上同调环中除单位元外唯一的生成元。

第二步: 对照一般公式理解量子乘积

回忆一般量子乘积公式 (eq. (58)):

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w).$$

这里有两个求和:

- 对 d (曲线的同调类) 求和—— d 记录曲线的亏格和次数
- 对 $w \in W^P$ (Weyl 群的最短代表元) 求和

²⁵问: 为什么 $x_i = 0$ 时退化为普通量子上同调? 见附录 section 76。

在 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 例子中：

取 $u = s_1, v = s_1$ ，代入公式：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{s_1, s_1}^{w, d} \sigma(w).$$

其中 $W^P = W = \{1, s_1\}$ 。我们需要分别检查 $d = 0$ 和 $d = 1$ 的情形。

第三步： $d = 0$ 的情形（无量子修正）

当 $d = 0$ 时， $q^0 = 1$ ，公式退化为普通等变 Schubert 乘法：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \cdots + c_{s_1, s_1}^{w, 0} \sigma(w) + \cdots$$

在 $d = 0$ 时， $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1)$ 的经典结果是什么？在 $\mathbb{P}^1$ 上，两个点（ H 类）相交是什么？由于 $\mathbb{P}^1$ 是一维的，两个点没有理由相交在正维子上——实际上是空的！所以 $d = 0$ 时没有非零项。

为什么 $d = 0$ 给出零项？ 在经典相交理论中， $\sigma(s_1)$ 对应一个点（ $\mathbb{P}^1$ 的闭点），两个点只有在它们相同（重合）时才相交。但在一般位置下，两个不同点是不相交的。因此 $c_{s_1, s_1}^{w, 0} = 0$ 对所有 w 成立。

第四步： $d = 1$ 的情形（量子修正）

当 $d = 1$ 时，公式给出：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q^1 c_{s_1, s_1}^{1, 1} \sigma(1) + q^1 c_{s_1, s_1}^{s_1, 1} \sigma(s_1).$$

几何直觉：在 $\mathbb{P}^1$ 上取两个点 $p, q \in \mathbb{P}^1$ 。问：有多少条亏格 0 曲线（ $\mathbb{P}^1$ ）经过 p 和 q ？答案是恰好一条——就是 $\mathbb{P}^1$ 本身经过任何两点！所以交点由亏格 0 曲线（一条从 p 到 q 的有理曲线）给出。

这条曲线的同调类是 $d = 1$ （在 $H_2(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}$ 中是生成元）。因此 $c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$ ，而 $c_{s_1, s_1}^{s_1, 1} = 0$ （ $w = s_1$ 不可能出现，因为那样次数不对）。

代入得到：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q \cdot 1 \cdot \sigma(1) = q\sigma(1).$$

第五步：逐变量对应关系表

一般符号	在 $Gr(1, 2)$ 中的含义	具体值
$X = G/P$	旗流形	$Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$
W	Weyl 群	$S_2 = \{1, s_1\}$
T	极大环面	$\mathbb{C}^\times$ （秩为 1）
x_i 变量	等变参数（负根）	x_1 （唯一的 x ）
u, v	乘法的 Schubert 类指标	$u = v = s_1$
d	曲线的同调类	$d = 0$ （点相交）或 $d = 1$ （曲线相交）
w	结果的 Schubert 类	$w = 1$ （单位元）
q^d	量子修正因子	$q^0 = 1$ （无修正）或 $q^1 = q$ （有修正）
$c_{u, v}^{w, d}$	结构常数	$c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$
$\sigma(w)$	Schubert 类	$\sigma(1) = 1$

第六步：求和的范围

公式 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{s_1, s_1}^{w, d} \sigma(w)$ 的完整展开：

- (1) **对 d 求和：** d 遍历曲线同调类的非负整数组合。在 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 中， $H_2(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}$ ，所以 $d \in \mathbb{N}$ （非负整数）。但实际上只有 $d = 0$ 和 $d = 1$ 有非零贡献。

(2) 对 $w \in W^P$ 求和: $W^P = W = \{1, s_1\}$ 。所以内层求和是对两个指标 $w = 1$ 和 $w = s_1$ 求和。

完整展开:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \underbrace{d=0, w=s_1}_{=0} + \underbrace{d=0, w=1}_{=0} + \underbrace{d=1, w=s_1}_{=0} + \underbrace{d=1, w=1}_{=q\sigma(1)}.$$

只有 $d=1, w=1$ 给出非零贡献 $q\sigma(1)$ 。

第七步: 正性验证

在 Mihalcea positivity 中, $c_{u,v}^{w,d}$ 必须是关于 x_i 的非负整数系数多项式。这里 $c_{s_1, s_1}^{1,1} = 1$ 是平凡的非负整数 (常数多项式), 符合正性要求。

而在 $d=0$ 的经典情形, $c_{s_1, s_1}^{w,0} = 0$ 也是符合正性的 (零是平凡的非负数)。

第八步: q 的几何意义

q 标记的是 $\mathbb{P}^1$ 的同调类。几何上: 在 $\mathbb{P}^1$ 上, $[pt] \in H_2(\mathbb{P}^1)$ 是生成元。任何从 p 到 q 的亏格 0 稳定映射都同调于这条基线, 所以 q 记录的就是 “这条线的存在”。

几何直觉总结:

- (1) 普通相交 ($d=0$) 失败: 在 $\mathbb{P}^1$ 上, 两个不同点的交集为空。
- (2) 量子修正 ($d=1$) 介入: 存在唯一一条 $\mathbb{P}^1$ (亏格 0 曲线) 经过这两个点。
- (3) 结果: $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$ 表示 “通过亏格 0 曲线 (用 q 标记) 相连的两个点, 在量子上相交得到单位类”。

为什么这是最简单的非平凡例子?:

因为 $Gr(1,2) = \mathbb{P}^1$ 的 Schubert 胞腔只有两层 (0 维点和 2 维超平面), 没有中间维数。这意味着:

- 当 $d=0$ 时, 无法产生非零相交 (两点不相交)
- 必须借助 $d=1$ 的量子修正才能得到非零结果
- 整个公式只包含一项, 结构最为清晰

这就是为什么 $Gr(1,2)$ 是验证等变量量子乘积结构的最理想起点。

78. Chapter 6 Proofread 发现的问题

本次 proofread 发现了 Chapter 6 中的三处问题并已修复:

(1) 行 130: \?? 应统一改为 \cfrac

- 原文: “The key property is that by setting $c_1 = \dots = c_n = 0$, we recover the non-equivariant quantum cohomology of Theorem ??”

• 行 179: 两处 \?? 都应改为 \cfrac

- 原文: “A key achievement of [?]Kim1996} is deducing Theorem ??”

– 行 315: 引用错误—需核实原始论文

- * 原文: “Lu also proved Theorem 2 independently using ‘vertical quantum cohomology’ introduced by Astashkevich-Sadov [?]Kim1996} Remark 2.” (错误)

- * 修改后: “Lu also proved Theorem 2 independently using ‘vertical quantum cohomology’ introduced by Astashkevich-Sadov [?]AstashkevichSadov19 (see [?, Remark 2]Kim1996}).”

- * 原因: 经核实 Kim (1996) 原文 Remark 2, “vertical quantum cohomology” 是 Astashkevich-Sadov 在 [2] 中引入的, Lu 的工作见 [16]。因此正确的引用应该是 [?]AstashkevichSadov1995} 引入该概念, 而非 [?]Kim1996}。

78.1. Chapter 6 Citation 引用修复. 本次修复了 Chapter 6 中的 citation 问题 and 环境定义问题:

(a) **Citation 错误:**

- 原文: “Gromov [?]Gromov1985}” — ‘Gromov1985’ 在 references.bib 中不存在
- 修改后: “Gromov [?]Gromov1995}”
- 原因: 经核实 Kim (1996) 原文, Gromov 的引用编号为 [11], 对应 Gromov1995

(b) **缺少引用:**

- 原文: “Kim [?]Kim1995}” — ‘Kim1995’ 在 references.bib 中不存在
- 修改后: 已在 references.bib 中添加 Kim1995 的完整条目
- 原因: Kim 1995 年的论文 “Quantum cohomology of partial flag manifolds and a residue formula for their intersection pairings” (IMRN 1995) 是独立猜想的来源

(c) **环境未定义:**

- 原文: “Definition-Theorem}” — 该环境未在主文件中定义
- 修改后: 改为 “Theorem}”
- 原因: ‘Definition-Theorem’ 环境不存在, 应使用标准的 ‘Theorem’ 环境

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Alexander Astashkevich and Vladimir Sadov. Quantum cohomology of partial flag manifolds $F_{n_1, \dots, n_k}$. *Communications in Mathematical Physics*, 170(3):503–528, 1995.
- [4] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [5] Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- [6] Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces g/b . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- [7] Ionuț Ciocan-Fontanine. Quantum cohomology of flag varieties. *International Mathematics Research Notices*, 1995(6):263–277, 1995.
- [8] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [9] Andreas Floer. Proof of the Arnold conjecture for surfaces and generalizations for certain Kähler manifolds. *Duke Mathematical Journal*, 53(1):1–32, 1986.
- [10] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172: 147–182, 1999.
- [11] William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- [12] William Fulton and Christopher Woodward. On the quantum product of flag classes. *Journal of Algebra*, 245(1):54–67, 2001.
- [13] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [14] Alexander Givental and Bumsig Kim. Quantum cohomology of flag manifolds and Toda lattices. *Communications in Mathematical Physics*, 168(3):609–641, 1995.

- [15] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [16] Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.
- [17] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [18] Bumsig Kim. Quantum cohomology of partial flag manifolds and a residue formula for their intersection pairings. *International Mathematics Research Notices*, 1995(1):1–16, 1995.
- [19] Bumsig Kim. On equivariant quantum cohomology. 1996.
- [20] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6):613–618, 1999.
- [21] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [22] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [23] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [24] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [25] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [26] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [27] Maxim Kontsevich and Yu. I. Manin. Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry. *Communications in Mathematical Physics*, 164(3):525–562, 1994.
- [28] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [29] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [30] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [31] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [32] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.